UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME DEL EJERCICIO 6: SISTEMA DE REGISTRO DE VENTAS

T2.4Fase1APE5. Creación, Lectura y Escritura de Ficheros · Segunda parte

Dato	Detalle
Asignatura	Algoritmos y Lógica de Programación
Nivel y paralelo	Primero – B
Estudiante	Paredes Acosta Dereck Shair
Docente	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.
Lenguaje	Java

1. Objetivo

Registrar las ventas de una tienda en el archivo ventas.txt, aplicar el descuento del 10% cuando corresponda y guardar el total acumulado, verificando su funcionamiento con una prueba de escritorio.

2. Enunciado

Desarrollar un programa en Java que permita registrar las ventas de una tienda y guardar la información en un archivo llamado ventas.txt.

El programa debe: solicitar el nombre del producto; solicitar el precio y la cantidad vendida; calcular el subtotal de cada venta; si el subtotal es mayor o igual a $100, aplicar un descuento del 10%; mostrar el total a pagar; permitir registrar varios productos hasta que el usuario escriba fin; guardar cada venta en el archivo sin eliminar los registros anteriores; y, al finalizar, guardar el total acumulado de las ventas realizadas.

3. Análisis y diseño de clases

Clase	Objetos o variables	Métodos utilizados
Scanner	teclado: Scanner; producto: String	nextLine(): String; close()
BufferedWriter	escritor: BufferedWriter	write(texto); newLine(); close()
FileWriter	archivo: FileWriter	FileWriter(nombre, true)
Ejercicio6RegistroVentas	precio, subtotal, descuento, total, totalAcumulado: double; cantidad, ventas: int	main(String[] args); leerNumero(...): double; leerEntero(...): int; dinero(valor): String

4. Código en Java

Archivo: Ejercicio6RegistroVentas.java

```
// Ejercicio 6: Sistema de registro de ventas
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio6RegistroVentas {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        double totalAcumulado = 0;
        int ventas = 0;

        try {
            // El parámetro true conserva las ventas registradas anteriormente
            FileWriter archivo = new FileWriter("ventas.txt", true);
            BufferedWriter escritor = new BufferedWriter(archivo);
```

```
            System.out.print("Nombre del producto (fin para terminar): ");
            String producto = teclado.nextLine().trim();

            while (!producto.equalsIgnoreCase("fin")) {
                double precio = leerNumero(teclado, "Precio: ");
                int cantidad = leerEntero(teclado, "Cantidad vendida: ");

                double subtotal = precio * cantidad;
                double descuento = 0;

                // Se aplica un descuento del 10% desde $100
                if (subtotal >= 100) {
                    descuento = subtotal * 0.10;
                }

                double total = subtotal - descuento;
                totalAcumulado += total;
                ventas++;

                System.out.println("Subtotal: $" + dinero(subtotal));
                System.out.println("Descuento: $" + dinero(descuento));
                System.out.println("Total a pagar: $" + dinero(total));

                escritor.write(producto + " | Precio: $" + dinero(precio)
                        + " | Cantidad: " + cantidad
                        + " | Subtotal: $" + dinero(subtotal)
                        + " | Descuento: $" + dinero(descuento)
                        + " | Total: $" + dinero(total));
                escritor.newLine();

                System.out.print("Nombre del producto (fin para terminar): ");
                producto = teclado.nextLine().trim();
            }

            // Se guarda el total acumulado de las ventas realizadas
            if (ventas > 0) {
                escritor.write("TOTAL ACUMULADO: $" + dinero(totalAcumulado));
                escritor.newLine();
            }

            escritor.close();
            System.out.println("Total acumulado: $" + dinero(totalAcumulado));
            System.out.println("Proceso finalizado. Revise el archivo ventas.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Se produjo un error al guardar el archivo.");
        }

        teclado.close();
    }

    // Da formato de dos decimales con punto
    public static String dinero(double valor) {
        return String.format("%.2f", valor).replace(',', '.');
    }

    // Repite la pregunta hasta recibir un número válido
    public static double leerNumero(Scanner teclado, String mensaje) {
        while (true) {
            System.out.print(mensaje);
            try {
                String texto = teclado.nextLine().trim().replace(',', '.');
                double numero = Double.parseDouble(texto);
                if (numero >= 0) {
                    return numero;
                }
            } catch (NumberFormatException e) {
                // Si no es un número, se vuelve a preguntar
            }
            System.out.println("Valor no valido. Intente de nuevo.");
        }
    }

    // Repite la pregunta hasta recibir un número entero válido
    public static int leerEntero(Scanner teclado, String mensaje) {
        while (true) {
            System.out.print(mensaje);
```

```
            try {
                int numero = Integer.parseInt(teclado.nextLine().trim());
                if (numero >= 0) {
                    return numero;
                }
            } catch (NumberFormatException e) {
                // Si no es un entero, se vuelve a preguntar
            }
            System.out.println("Valor no valido. Intente de nuevo.");
        }
    }
}
```

5. Prueba de escritorio

Paso	Instrucción	Estado de variables / memoria	Salida o resultado
1	totalAcumulado = 0; ventas = 0	Se abre ventas.txt en modo append	—
2	Venta 1: "Cuaderno", 2.50 y 6	subtotal = 15.00; 15.00 >= 100 es falso; descuento = 0.00; total = 15.00; totalAcumulado = 15.00	Total a pagar: $15.00
3	Venta 2: "Mochila", 25 y 4	subtotal = 100.00; 100.00 >= 100 es verdadero; descuento = 10.00; total = 90.00; totalAcumulado = 105.00	Total a pagar: $90.00
4	Venta 3: "Monitor", 150.75 y 2	subtotal = 301.50; descuento = 30.15; total = 271.35; totalAcumulado = 376.35	Total a pagar: $271.35
5	producto = "fin"	Termina el ciclo while; ventas = 3	—
6	escritor.write("TOTAL ACUMULADO: ...")	Se guarda el acumulado y se cierra el archivo	Total acumulado: $376.35
7	Segunda ejecución: "Teclado", 30 y 3	subtotal = 90.00; sin descuento; las ventas anteriores se conservan	Total a pagar: $90.00 / Total acumulado: $90.00

6. Resultado de la ejecución

El programa se ejecutó dos veces en la misma carpeta. La venta de $100.00 comprueba que el descuento también se aplica en el valor exacto:

```
Primera ejecución:
Nombre del producto (fin para terminar): Cuaderno
Precio: 2.50
Cantidad vendida: 6
Subtotal: $15.00
Descuento: $0.00
Total a pagar: $15.00
Nombre del producto (fin para terminar): Mochila
Precio: 25
Cantidad vendida: 4
Subtotal: $100.00
Descuento: $10.00
Total a pagar: $90.00
Nombre del producto (fin para terminar): Monitor
Precio: 150.75
Cantidad vendida: 2
Subtotal: $301.50
Descuento: $30.15
Total a pagar: $271.35
Nombre del producto (fin para terminar): fin
Total acumulado: $376.35
Proceso finalizado. Revise el archivo ventas.txt

Segunda ejecución:
Nombre del producto (fin para terminar): Teclado
Precio: 30
Cantidad vendida: 3
Subtotal: $90.00
Descuento: $0.00
Total a pagar: $90.00
Nombre del producto (fin para terminar): FIN
Total acumulado: $90.00
Proceso finalizado. Revise el archivo ventas.txt

Contenido de ventas.txt:
Cuaderno | Precio: $2.50 | Cantidad: 6 | Subtotal: $15.00 | Descuento: $0.00 | Total: $15.00
Mochila | Precio: $25.00 | Cantidad: 4 | Subtotal: $100.00 | Descuento: $10.00 | Total: $90.00
Monitor | Precio: $150.75 | Cantidad: 2 | Subtotal: $301.50 | Descuento: $30.15 | Total:
$271.35
TOTAL ACUMULADO: $376.35
Teclado | Precio: $30.00 | Cantidad: 3 | Subtotal: $90.00 | Descuento: $0.00 | Total: $90.00
TOTAL ACUMULADO: $90.00
```

7. Conclusión

La condición subtotal >= 100 aplica el descuento también en el valor exacto de $100, y el ciclo while permite registrar varias ventas hasta escribir fin. El modo append conserva los registros anteriores en ventas.txt.